

CHAPITRE 4 : PPCM ET PGCD DE DEUX ENTIERS NON NULS

Motivation

La résolution de certains problèmes de la vie quotidienne tels que le partage des biens, la détermination des dimensions d'une pièce, le remplissage d'une surface ou d'un espace par des motifs ou des objets identiques, le temps de coïncidence des événements périodiques fait le plus souvent appel à l'usage du PPCM et du PGCD. Ce chapitre nous donnera les outils nécessaires pour le faire aisément.

LEÇON 1 PPCM DE DEUX ENTIERS RELATIFS

Durée : 50 min

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Utiliser le PPCM de deux entiers relatifs non nuls pour déterminer l'ensemble des multiples communs à ces deux entiers naturels.
- Utiliser les propriétés du PPCM pour déterminer le PPCM de deux entiers et résoudre certains problèmes de l'arithmétique.

PRE-REQUIS

- Est-il possible pour deux voitures A et B partant au même moment de la ligne de départ et faisant plusieurs tours dans le même circuit de se rencontrer à nouveau à la même ligne de départ sachant que A fait un tour en 36 min et B en 30 min ? Si oui quel sera le temps mis pour la prochaine rencontre ?

Réponse : Oui c'est possible et le temps mis pour la prochaine rencontre est 180min

- Si a et b sont deux entiers relatifs non nuls. Que signifient les notations $a\mathbb{Z}$, $b\mathbb{Z}$, $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$?

Réponse : ces notations désignent respectivement l'ensemble des multiples de a , l'ensemble des multiples de b et l'ensemble des multiples communs de a et de b .

SITUATION PROBLEME.

Un événement E a lieu à chaque coïncidences de deux phénomènes périodiques A et B de périodes a et b respectivement. Quelle est la période de cet événement ?

I ACTIVITE D'APPRENTISSAGE

I a) Ecrire en extension $6\mathbb{Z}$.

b) Ecrire en extension $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$ et donner son plus petit élément strictement positif μ_1 . Que représente-t-il pour 2 et 3 ?

II-RÉSUMÉ

1) Définitions

(1) Soit a et b deux entiers naturels non tous nuls. L'ensemble $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ est non vide car il contient ab . Il admet donc un plus petit élément strictement positif.

(2) On appelle **plus petit commun multiple** de a et de b noté **PPCM** ($a; b$) le plus petit élément strictement positif de $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$.

Exemple : $\text{PPCM}(36; 30) = 180$

2) Propriétés

(1) $\forall a, b \in \mathbb{Z}^*, \text{PPCM}(a; b) = \text{PPCM}(|a|; |b|)$.

(2) $\forall a, b \in \mathbb{N}^*, \max(a; b) \leq \text{PPCM}(a; b) \leq ab$.

(3) $\forall a, b \in \mathbb{N}^*, a \in b\mathbb{Z} \Leftrightarrow \text{PPCM}(a; b) = a$.

Exemples : $\text{PPCM}(-36; 30) = \text{PPCM}(36; 30) = 180$. $\text{PPCM}(-6; -18) = 18$.

(4) $\forall a, b, k \in \mathbb{N}^*, \text{PPCM}(ka; kb) = k\text{PPCM}(a; b)$.

(5) Si $\mu = \text{PPCM}(a; b)$, alors $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \mu\mathbb{Z}$.

Exemple : $30\mathbb{Z} \cap 36\mathbb{Z} = 180\mathbb{Z}$.

EXERCICES D'APPLICATION

1) Déterminer $\text{PPCM}(24; 56)$, $\text{PPCM}(180; 450)$, $\text{PPCM}(25!; 10!)$

2) Déterminer les 10 premiers éléments positifs de $180\mathbb{Z} \cap -450\mathbb{Z}$.

3) Soit n un entier naturel non nul déterminer $\text{PPCM}(4^n; 2^n)$

4) Soit n un entier naturel non nul ; ranger dans l'ordre croissant :

$n^2 + 1$; $n^4 - 1$ et $\text{PPCM}(n^2 + 1; n^4 - 1)$

5) Justifier que $\text{PPCM}(2^{32} + 1; 641) = 2^{32}$

6) Les habitants d'un village du département du Noun à l'ouest Cameroun adorent deux génies protecteurs. NCHARE et YEN. Le génie NCHARE est adoré tous les 140 jours et YEN tous les 108 jours. Les jours où les cultes coïncident sont considérés comme jours de grâce appelés « jours des génies ». Un matin, le village a adoré le génie YEN.

Déterminer le nombre de jours qui séparent ce matin-là du jour des génies sachant qu'ils avaient adoré le génie NCHARE 8 jours auparavant.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES.

- Déterminer le PGCD en utilisant l'algorithme d'Euclide et reconnaître les entiers premiers entre eux.
- Utiliser le PGCD pour déterminer l'ensemble des diviseurs communs de deux entiers relatifs et résoudre certains problèmes de l'arithmétique.

PRE-REQUIS

- Est-il possible de couvrir une surface rectangulaire de dimension 60cm sur 48cm avec des plaques carrées toutes identiques ? Si oui quelle sera la taille maximale d'une plaque ?

Réponse : oui c'est possible et la dimension maximale du côté d'une plaque est de 12cm.

- Soit a et b deux entiers relatifs. Que signifient les notations $D(a)$, $D(b)$ et $D(a; b)$?

Réponse : Elle représente respectivement l'ensemble des diviseurs de a , l'ensemble des diviseurs de b et l'ensemble des diviseurs communs à a et à b .

SITUATION PROBLEME.

Oumar veut couvrir sa salle de bain de forme rectangulaire avec des carreaux de formes carrées. Selon son technicien, la plus grande dimension qu'on peut utiliser pour les côtés de ces carreaux est de 63cm, mais il a une préférence pour des carreaux de dimensions un peu plus faibles. Pouvez-vous alors lui proposer d'autres dimensions qu'il peut choisir ?

I-ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

Activité 1

I-1) Déterminer $D(48; 60)$ et son plus grand élément δ_1 . Que représente t-il pour 48 et 60 ?

2) Déterminer $D(-48; 60)$ et déterminer son plus grand élément.

3) Déterminer $D(4; 5)$ et en déduire son plus grand élément δ_2 . Que peut-on dire de 4 et 5 ?

Quelle relation existe-t-il entre δ_1 et δ_2 ?

4) Déterminer $D(12)$.

5) Si on appelle $\delta = \text{PGCD}(a; b)$ le plus grand élément de $D(a; b)$, Quelles conjectures pouvez-vous faire sur les expressions de $\text{PGCD}(ka; kb)$, $\text{PGCD}(|a|; |b|)$ et $D(a; b)$ en fonction de δ .

II Soit a et b deux entiers naturels et δ le plus grand élément de $D(a; b)$

1) Soit $d \in D(\delta)$, montrer que d divise a et b et en déduire que $D(\delta) \subseteq D(a; b)$.

soit $d \in D(a; b)$ posons $\mu = \text{PPCM}(d; \delta)$

2) Montrer que μ divise a et b et en déduire que $\mu \leq \delta$

3) En déduire que $\text{PPCM}(d; \delta) = \delta$ et en déduire que $d \in D(\delta)$

4) En déduire que $D(\delta) = D(a; b)$.

III Soit L et l respectivement la longueur et la largeur de la salle de bain d'Oumar.

1) Quel est le plus grand élément de $D(L; l)$?

2) En utilisant II, déterminer $D(L; l)$ et en déduire la solution de la situation problème.

Solution de l'activité 1

1) $D(48; 60) = \{-12; -6; -4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4; 6; 12\}$ $\delta_1 = 12$ C'est le PGCD de 48 et 60.

2) $D(-48; -60) = \{-12; -6; -4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4; 6; 12\}$

3) $D(4; 5) = \{-1; 1\}$. $\delta_2 = 1$. On peut dire 4 et 5 sont premiers entre eux.

Visiblement, $\delta_1 = 12 \delta_2$.

4) $D(12) = \{-12; -6; -4; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 4; 6; 12\}$

5) conjecture. $D(a; b) = D(-a; -b)$; $\text{PGCD}(ka; kb) = k\text{PGCD}(a; b)$; $D(a; b) = D(\delta)$.

II-1) Soit $d \in D(\delta)$, alors d divise δ et δ divise a et b ; donc d divise a et b donc $d \in D(a; b)$ ainsi, $D(\delta) \subseteq D(a; b)$.

2) Comme $d \in D(a; b)$, alors a est multiple de d et δ donc a est multiple de μ . De même, b est multiple de μ donc μ divise a et b . d'où $\mu \leq \delta$.

3) $\mu = \text{PPCM}(d; \delta)$ donc $\delta \leq \mu$ donc $\mu = \delta = \text{PPCM}(d; \delta)$ donc $d \in D(\delta)$. Ainsi, $D(a; b) \subseteq D(\delta)$.

4) $D(\delta) \subseteq D(a; b)$ et $D(\delta) \supseteq D(a; b)$ donc $D(\delta) = D(a; b)$.

III-1) Son plus grand élément est 63.

2) $D(L; l) = D(63) = \{-63; -21; -3; -9; -7; -1; 1; 3; 7; 9; 21; 63\}$ donc les autres dimensions qu'il peut prendre sont : 1cm ; 3cm ; 7cm ; 9cm et 21cm.

Activité 2

Soit a et b deux entiers naturels non nuls tels que $a > b > 0$ et r le reste de la division euclidienne de a par b .

1) On suppose que $r = 0$,

- Montrer que $b \in D(a)$ et en déduire que $D(b) \subseteq D(a; b)$.
- Réciproquement, montrer $D(a; b) \subseteq D(b)$ et en déduire que $\text{PGCD}(a; b) = b$.

1) Si $r \neq 0$, montrer que $D(a; b) = D(b; r)$ et en déduire que $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$.

3) Déduire des questions précédentes le $\text{PGCD}(205; 82)$.

Solution de l'activité 2

1) Si $r = 0$, alors $a = qb$ donc $b \in D(a)$.

- Soit $k \in D(b)$. Comme $b \in D(a)$, alors $k \in D(a)$ ainsi $k \in D(a; b)$ donc $D(b) \subseteq D(a; b)$
- Réciproquement, Si $k \in D(a; b)$ alors $k \in D(b)$ donc $D(a; b) \subseteq D(b)$ et par suite $D(a; b) = D(b)$. Ainsi, $\text{PGCD}(a; b) = b$ car b est le plus grand élément de $D(b)$.

2) Si $r \neq 0$, alors $a = bq + r$ avec $0 < r < b$

- Soit $k \in D(a; b)$. Alors $k \in D(r)$ car r est combinaison linéaire de a et b , ainsi $k \in D(b; r)$ d'où $D(a; b) \subseteq D(b; r)$

- Réciproquement, si $k \in D(b; r)$ alors $k \in D(a)$ car a est combinaison linéaire de r et b . Ainsi, $D(b; r) \subseteq D(a; b)$ soit donc $D(a, b) = D(b; r)$. $D(a, b)$ et $D(b; r)$ ont le même plus grand élément on en déduit donc que $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$.

3) Déduisons $\text{PGCD}(205; 82)$.

On a : $205 = 2 \times 82 + 41$ donc $\text{PGCD}(205; 82) = \text{PGCD}(82; 41)$.

$82 = 2 \times 41 + 0$ donc $\text{PGCD}(82; 41) = 41$ ainsi, $\text{PGCD}(205; 82) = 41$

II-RÉSUMÉ

1) Définitions

(1) Soit a et b deux entiers naturels non nuls. L'ensemble $D(a; b)$ est non vide.

(2) On appelle **plus grand commun diviseur** de a et de b noté **PGCD(a; b)** le plus grand élément de $D(a; b)$.

Exemples : $\text{PPCM}(36; 30) = 180$ et $\text{PGCD}(48; 60) = 12$.

(3) Deux nombres sont **premiers entre eux** si leurs PGCD est égal à 1

2) Propriétés

(1) $\forall a, b \in \mathbb{Z}^*, \text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(|a|; |b|)$

(2) $\forall a, b \in \mathbb{N}^*, 1 \leq \text{PGCD}(a; b) \leq \min(a; b)$

(3) $\forall a, b \in \mathbb{N}^*, a \in D(b) \Leftrightarrow \text{PGCD}(a; b) = a$

(4) $\forall a \in \mathbb{N}^*, \text{PGCD}(a; 0) = a$ et $\text{PGCD}(a; 1) = 1$.

(5) $\forall a, b, k \in \mathbb{N}^*, \text{PGCD}(ka; kb) = k\text{PGCD}(a; b)$

(6) Si $\delta = \text{PGCD}(a; b)$, alors $D(a; b) = D(\delta)$

Exemple $D(60; 48) = D(12)$

3) Recherche du PGCD par l'algorithme d'Euclide.

Propriétés. Soit a et b deux entiers naturels non nuls. $a > b > 0$ et r le reste de la division euclidienne de a par b . Alors :

(1) Si $r = 0$, $\text{PGCD}(a, b) = b$

(2) Si $r \neq 0$ alors $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$

Pour déterminer le PGCD de deux entiers naturels a et b tels que $a > b > 0$, on effectue les divisions euclidiennes successives suivantes :

- Division de a par b on obtient $a = bq_0 + r_0$ ($0 \leq r_0 < b$)
- Division de b par r_0 on obtient $b = r_0q_1 + r_1$ ($0 \leq r_1 < r_0$)
- Division de r_0 par r_1 on obtient $r_0 = r_1q_2 + r_2$ ($0 \leq r_2 < r_1$)

On itère le processus jusqu'à obtenir un reste nul. $\text{PGCD}(a; b)$ est alors le dernier reste non nul obtenu dans cette suite de divisions euclidiennes.

EXERCICES D'APPLICATION